

เก็งข้อสอบจริง 69

ครูผู้ช่วยเอกพละ

รอบทั่วไปปี 69

วันที่ 14 ตุลาคม 2569

สำหรับไลฟ์

ไฟล์ไลฟ์สด คืนหมาเห่า 10

ไลฟ์ที่ 1: กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (46 ข้อ + เฉลยท้ายเล่ม)

ชุดที่ 1 — ข้อสอบสำหรับไลฟ์ เก็งข้อสอบจริง 69

ไลฟ์ที่ 1 — กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (46 ข้อ)

ส่วนที่ 1 — โจทย์

ข้อ 1. หลอดเลือดชนิดใดที่มีผนังบางที่สุดและเป็นแหล่งหลักของการแลกเปลี่ยนสารอาหาร แก๊ส และของเสียระหว่างเลือดกับ เซลล์?

ก. หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)

ข. หลอดเลือดดำ (Vein)

ค. หลอดเลือดแดง (Artery)

ง. หลอดเลือดฝอย (Capillary)

ข้อ 2. ข้อต่อชนิดใดที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวได้เกือบทุกทิศทาง (เช่น การหมุน การกางออก การหุบเข้า) เช่น ข้อไหล่และข้อ สะโพก?

ก. ข้อต่อบานพับ (Hinge Joint) ที่ข้อศอก

ข. ข้อต่อแบบอานม้า (Saddle Joint) ที่นิ้วโป้ง

ค. ข้อต่อแบบเดือย (Pivot Joint) ที่คอ

ง. ข้อต่อลูกกลมเบ้า (Ball-and-Socket)

ข้อ 3. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Static Stretching (สแตติก) มีลักษณะอย่างไร?

ก. ยืดค้างไว้ในท่าที่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ

ข. ยืดแบบมีแรงต้านจากผู้ช่วยหรืออุปกรณ์ภายนอก

ค. ยืดและหดกล้ามเนื้อสลับกันซ้ำๆ

ง. ยืดพร้อมเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปมา

ข้อ 4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic Stretching (ไดนามิก) ควรทำเมื่อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด?

ก. หลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว

ข. ก่อนออกกำลังกายเพื่อวอร์มอัพ

ค. ก่อนเข้านอนในเวลากลางคืน

ง. ขณะพักระหว่างเซ็ตการฝึก

ข้อ 5. ประโยชน์หลักของการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอคือ อะไร?

ก. เพิ่มพลังระเบิดของกล้ามเนื้อ

ข. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ค. เพิ่มความอ่อนตัวและลดบาดเจ็บ

ง. ลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว

ข้อ 6. กล้ามเนื้อแบบ Slow Twitch มีลักษณะเด่นในด้านใด?

ก. มีขนาดใหญ่และเหมาะกับการเคลื่อนไหวระยะสั้น

ข. ใช้พลังงานจากระบบไร้ออกซิเจนเป็นหลัก

ค. มีความแข็งแรงสูงแต่เหนื่อยง่าย

ง. มีความทนทานสูง

ข้อ 7. กล้ามเนื้อแบบ Slow Twitch มีสีใดเป็นลักษณะเด่น?

ก. สีแดงเข้ม

ข. สีขาวซีดมาก

ค. สีเหลืองนวล

ง. สีน้ำตาลอ่อน

ข้อ 8. ร่างกายของมนุษย์ผู้ใหญ่มีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น?

ก. 230 ชิ้น

ข. 206 ชิ้น

ค. 180 ชิ้น

ง. 250 ชิ้น

ข้อ 9. กระดูกแกน (Axial Skeleton) ในร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่มีจำนวนกี่ชิ้น?

ก. 80 ชิ้น

ข. 126 ชิ้น

ค. 100 ชิ้น

ง. 60 ชิ้น

ข้อ 10. ส่วนใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกแกน (Axial Skeleton)?

ก. กระดูกนิ้วมือ (Phalanges) ที่มือ

ข. กระดูกสะโพก (Pelvis) ที่ขา

ค. กระดูกสันหลัง (Vertebral Column)

ง. กระดูกต้นแขน (Humerus) ที่แขน

ข้อ 11. ข้อต่อแบบ Saddle Joint พบได้ในส่วนใดของร่างกาย?

ก. ข้อเข่า

ข. ข้อนิ้วโป้งมือ

ค. ข้อกระดูกสันหลัง

ง. ข้อข้อเท้า

ข้อ 12. การยกน้ำหนักแบบหนักในระยะเวลาสั้นใช้กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นหลัก?

ก. กล้ามเนื้อแดง

ข. กล้ามเนื้อขาว

ค. กล้ามเนื้อแดงและขาวในสัดส่วนเท่ากัน

ง. กล้ามเนื้อขาวที่มีไมโอโกลบินสูง

ข้อ 13. หากยกน้ำหนักแบบเบาแต่ทำซ้ำหลายครั้งเป็นเวลานาน จะใช้กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นหลัก?

ก. Fast Twitch

ข. กล้ามเนื้อขาวที่มีไมโอโกลบินสูง

ค. Fast Twitch กับ Slow Twitch เท่ากัน

ง. Slow Twitch

ข้อ 14. เหตุใดกล้ามเนื้อโครงร่างจึงจัดว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ในอำนาจจิตใจ (Voluntary Control)?

ก. เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติกจากสมอง

ข. เพราะเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเลย

ค. เพราะทำงานเองโดยไม่ต้องมีการสั่งการจากสมอง

ง. เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเอง

ข้อ 15. อวัยวะใดต่อไปนี้ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) และไม่อยู่ในอำนาจ จิตใจ?

ก. กล้ามเนื้อลิ้น (Tongue)

ข. กล้ามเนื้อขา (Quadriceps)

ค. กล้ามเนื้อแขน (Biceps)

ง. กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac)

ข้อ 16. กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือกล้ามเนื้อใด?

ก. Quadriceps Femoris

ข. Gluteus Maximus

ค. Rectus Abdominis

ง. Latissimus Dorsi

ข้อ 17. กล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์คือกล้ามเนื้อใด?

ก. กล้ามเนื้อในลิ้น (Lingual Muscles)

ข. กล้ามเนื้อในนิ้วมือ (Lumbrical Muscles)

ค. กล้ามเนื้อในตา (Ciliary Muscle)

ง. กล้ามเนื้อในหู (Stapedius Muscle)

ข้อ 18. สมองส่วนใดต่อไปนี้ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย?

ก. Hypothalamus

ข. Amygdala (อะมิกดาลา)

ค. Thalamus (ทาลามัส)

ง. Pons (พอนส์)

ข้อ 19. สมองส่วน Medulla Oblongata มีหน้าที่หลักในการควบคุมอะไร?

ก. ความคิด ความจำ และการเรียนรู้

ข. การมองเห็นและการได้ยินของร่างกาย

ค. การหายใจและการเต้นของหัวใจ

ง. การทรงตัวและการประสานงานกล้ามเนื้อ

ข้อ 20. ห้องหัวใจใดมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหนาที่สุด?

ก. Left Atrium

ข. Right Ventricle

ค. Left Ventricle

ง. Right Atrium

ข้อ 21. หลอดเลือดใดในร่างกายมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด?

ก. หลอดเลือดดำปอด (Pulmonary Vein)

ข. หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)

ค. หลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary Artery)

ง. หลอดเลือดดำใหญ่ (Vena Cava)

ข้อ 22. ข้อควรระวังสำคัญที่สุดในการฝึกแบบ HIIT สำหรับผู้เริ่มต้นคือ อะไร?

ก. ไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญไขมันได้ดี

ข. ใช้เวลานานเกินไปมากในแต่ละครั้งที่ฝึก

ค. เสี่ยงบาดเจ็บถ้าไม่ประเมินสมรรถภาพ

ง. ทำให้กล้ามเนื้อล้าเร็วเกินไปมาก

ข้อ 23. ก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก?

ก. ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง

ข. ปรึกษาแพทย์

ค. เริ่มต้นด้วยการฝึกหนักทันที

ง. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา

ข้อ 24. กีฬาเปตองมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด?

ก. กรีซโบราณ

ข. ฝรั่งเศส

ค. สเปนเดิม

ง. อิตาลี

ข้อ 25. สัญลักษณ์ห่วงโอลิมปิกมีทั้งหมดกี่ห่วง?

ก. 6 ห่วง

ข. 3 ห่วง

ค. 4 ห่วง

ง. 5 ห่วง

ข้อ 26. ใครคือผู้ออกแบบสัญลักษณ์ห่วงโอลิมปิก?

ก. ยูเซน โบลต์ (นักวิ่งชาวจาเมกา)

ข. ไมเคิล เฟลป์ส (นักว่ายน้ำอเมริกัน)

ค. ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง

ง. สไปริดอน หลุยส์ (นักวิ่งมาราธอนกรีก)

ข้อ 27. ห่วงโอลิมปิก 5 ห่วงเป็นสัญลักษณ์แทนอะไร?

ก. ทวีปทั้ง 5 ที่ร่วมแข่งขัน

ข. มหาสมุทรทั้ง 5 ของโลกใบนี้ทั้งหมด

ค. ชนิดกีฬาหลัก 5 ชนิดแรกที่แข่งขัน

ง. คุณธรรมหลัก 5 ประการของนักกีฬา

ข้อ 28. กีฬาชนิดใดต่อไปนี้มีแนวโน้มทำให้เกิดอาการข้อเท้าพลิกได้บ่อยที่สุด?

ก. ปั่นจักรยาน

ข. ว่ายน้ำ

ค. บาสเกตบอล

ง. ยกน้ำหนัก

ข้อ 29. ในการทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ ความเร็วในการกดหน้าอกควรอยู่ในช่วงใด

ก. 60-80 ครั้งต่อนาที

ข. 80-100 ครั้งต่อนาที

ค. 100-120 ครั้งต่อนาที

ง. 120-140 ครั้งต่อนาที

ข้อ 30. เมื่อทำ CPR ในผู้ใหญ่ ระยะความลึกในการกดหน้าอกควรเป็นเท่าใด

ก. ประมาณ 2-3 เซนติเมตร

ข. ประมาณ 7-8 เซนติเมตร

ค. ประมาณ 4-5 เซนติเมตร

ง. ประมาณ 5-6 เซนติเมตร

ข้อ 31. ห่วงโอลิมปิกมี 5 ห่วง ประกอบด้วยสีใดบ้าง?

ก. แดง, ขาว, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง

ข. เหลือง, น้ำเงิน, แดง, ขาว, ดำ

ค. น้ำเงิน, ดำ, ขาว, แดง, เขียว

ง. แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, ดำ

ข้อ 32. การแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในยุคสมัยใหม่จัดขึ้นที่ใด?

ก. ลอนดอน, อังกฤษ

ข. โรม, อิตาลี

ค. เอเธนส์, กรีซ

ง. ปารีส, ฝรั่งเศส

ข้อ 33. เด็กชายสมชาย ข้อเท้าพลิกจากการเล่นกีฬาบาสเกสบอล
หากท่านเป็นครูผู้สอนควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

ก. ใช้ผ้าพันแผลเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ข. ให้นักเรียนหยุดพักกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ทันที

ค. หาเก้าอี้ให้นักเรียนยกขาสูง

ง. ใช้น้ำแข็งประคบเย็น 10-15 นาที

ข้อ 34.
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประคบเย็นสำหรับการบาดเจ็บเฉียบพลันคืออะไร?

ก. มากกว่า 1 ชั่วโมง

ข. 10-15 นาที

ค. 45-60 นาที

ง. 20-30 นาที

ข้อ 35. ผ้าพันแผลแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกดทับเพื่อลดอาการบวม ?

ก. ผ้าพันแผลสามเหลี่ยม (Triangular bandage)

ข. ผ้าพันแผลกาว (Adhesive bandage)

ค. ผ้าพันแผลยืด (Elastic bandage)

ง. ผ้าพันแผลผ้าก็อซ (Gauze bandage)

ข้อ 36. ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกแขนหรือขาที่บวมคืออะไร?

ก. ต่ำกว่าระดับหัวใจ

ข. เสมอระดับหัวใจ

ค. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบาดแผล

ง. เหนือระดับหัวใจ

ข้อ 37. กีฬาฟุตบอลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

ก. อังกฤษ

ข. บราซิล

ค. จีน

ง. อิตาลี

ข้อ 38. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการใดในการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ?

ก. ให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ

ข. ให้เด็กนักเรียนคิดค้นวิธีการทำกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยตัวเอง

ค. ให้เด็กนักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ

ง. สาธิตวิธีการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้เด็กนักเรียนดู

ข้อ 39. กรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ไม่ขยับส่วนใดๆ ของร่างกาย แสดงว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ทำงาน ควร ทำการช่วยเหลืออย่างไร?

ก. ให้ผู้ป่วยนอนตะแคง

ข. เป่าลมเข้าปอด

ค. ประคบเย็น

ง. กดหน้าอก

ข้อ 40. หากบุคคลนั้นไม่หายใจและไม่มีชีพจร คุณควรทำ CPR หรือไม่:

ก. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ข. ไม่ ทำ CPR เฉพาะเมื่อมีบุคคลอื่นมาช่วย

ค. ใช่ ทำ CPR ทันที

ง. ไม่ CPR เป็นอันตรายเกินไป

ข้อ 41. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องของการการทำ CPR

ก. กดหน้าอก 30 ครั้ง เป่าลม 2 ครั้ง ทำซ้ำเป็นวัฏจักร

ข. เป่าลม 15 ครั้ง กดหน้าอก 2 ครั้ง ทำซ้ำเป็นวัฏจักร

ค. เป่าลม 2 ครั้ง กดหน้าอก 30 ครั้ง ทำซ้ำเป็นวัฏจักร

ง. กดหน้าอก 15 ครั้ง เป่าลม 2 ครั้ง ทำซ้ำเป็นวัฏจักร

ข้อ 42.

บุคคลสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษ
ประเทศไทย คือใคร

ก. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. หลวงเชษฐพลศิลป์

ข้อ 43.

กิจกรรมการสอนพลศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาควรมีลักษณะอย่า

ก. เน้นการฝึกทักษะเฉพาะทาง

ข. เน้นการเล่นเป็นกลุ่ม

ค. เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีให้แม่นยำ

ง. เน้นการแข่งขันชิงรางวัล

ข้อ 44.
อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ครูพลศึกษาควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรมการสอนพลศึกษาประถมศึกษา?

ก. จุดประสงค์ของกิจกรรม

ข. ความสนุกสนานของนักเรียน

ค. ความปลอดภัยของนักเรียน

ง. ความท้าทายของกิจกรรม

ข้อ 45. กล้ามเนื้อฉีก (Muscle Strain) เกิดขึ้นจากอะไร?

ก. การฝึกเวทหนักเกิน 60% ของ 1RM เท่านั้น

ข. ใช้กล้ามเนื้อหนักหรือยืดเกินขีดจำกัด

ค. โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ง. การติดเชื้อแบคทีเรียในกล้ามเนื้อมัดนั้น

ข้อ 46.

นักกีฬาวอลเลย์บอลมีอาการปวดข้อศอกอย่างต่อเนื่องเวลาเล่นวอลเลย์บอล อาการบาดเจ็บที่เป็นไป ได้มากที่สุดคืออะไร?

ก. กล้ามเนื้อแขนด้านหลังฉีกขาด

ข. ข้อศอกหลุด

ค. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ง. ข้อศอกอักเสบ

ส่วนที่ 2 — เฉลยท้ายเล่ม

ไลฟ์ที่ 1 — กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (46 ข้อ)

ข้อ 1. เฉลย: ง. หลอดเลือดฝอย (Capillary)

สูตรจำ: Capillary = บางชั้นเดียว เป็นจุดแลกเปลี่ยนสาร

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิต: หลอดเลือดฝอย (Capillary)
เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กและมีผนังบางที่สุด (ประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเพียงชั้นเดียว หรือ Simple squamous endothelium) จึงทำหน้าที่เป็นแหล่งหลักในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ สารอาหาร และของเสียระหว่างกระแสเลือดกับเซลล์เนื้อเยื่อโดยตรง

ข้อ 2. เฉลย: ง. ข้อต่อลูกกลมเบ้า (Ball-and-Socket)

สูตรจำ: Ball-and-Socket = หมุนได้ทุกทิศ เช่น ไหล่ สะโพก

คำอธิบาย: ชนิดของข้อต่อชนิดมีโพรงข้อต่อ (Synovial Joints): ข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้า (Ball-and-Socket Joint) เป็นข้อต่อที่หัวกระดูกชิ้นหนึ่งมีลักษณะกลมสวมเข้ากับเบ้าโค้งของกระดูกอีกชิ้นหนึ่ง
ทำให้เคลื่อนไหวได้รอบทิศทางแบบหลายแกน (Multiaxial) ทั้งการงอ-เหยียด กาง-หุบ หมุนเข้า-ออก และการเหวี่ยงเป็นวงกลม (Circumduction) ได้แก่ ข้อไหล่ (Shoulder joint) และข้อสะโพก (Hip joint)

ข้อ 3. เฉลย: ก. ยืดค้างไว้ในท่าที่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ

สูตรจำ: Static = ยืดค้างตึงไม่เจ็บ 15-30 วินาที ทำหลังเล่น

คำอธิบาย: การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบคงที่ (Static Stretching): คือการเหยียดกล้ามเนื้อไปจนถึงจุดที่รู้สึกตึง (แต่ไม่เจ็บ) แล้วค้างไว้ในท่านั้นนิ่งๆ เป็นเวลาประมาณ 15–30 วินาที
เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มความอ่อนตัว มักใช้ในช่วงคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย

ข้อ 4. เฉลย: ข. ก่อนออกกำลังกายเพื่อวอร์มอัพ

สูตรจำ: Dynamic = ยืดเคลื่อนไหว ใช้ก่อนเล่น (Dynamic = ดึงเข้าเกม)

คำอธิบาย: การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching):
คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อผ่านการเคลื่อนไหวข้อต่ออย่างต่อเนื่องด้วยจังหวะที่ควบคุมได้
จึงเหมาะสมที่สุดที่จะทำก่อนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย (Warm-up)
เพราะช่วยเพิ่มอุณหภูมิกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือด
และเตรียมระบบประสาทสั่งการให้พร้อมใช้งานโดยไม่ลดทอนพลังของกล้ามเนื้อ

ข้อ 5. เฉลย: ค. เพิ่มความอ่อนตัวและลดบาดเจ็บ

สูตรจำ: ยืดสม่ำเสมอ = อ่อนตัว ลดบาดเจ็บ

คำอธิบาย: ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching):
ประโยชน์โดยตรงที่สำคัญที่สุดของการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอคือ การเพิ่มความอ่อนตัว (Flexibility)
ขยายช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Range of Motion: ROM)
และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ข้อ 6. เฉลย: ง. มีความทนทานสูง

สูตรจำ: Slow Twitch = ทน (ช้า แต่อึด)

คำอธิบาย: คุณสมบัติของเส้นใยกล้ามเนื้อ Slow Twitch (Type I): มีไมโทคอนเดรียจำนวนมาก มีหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงหนาแน่น และมีปริมาณไมโอโกลบินสูง จึงใช้ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีลักษณะเด่นคือ มีความทนทานสูง (High Endurance) เหนื่อยหรือล้าช้า เหมาะกับการออกกำลังกายที่ใช้เวลานาน

ข้อ 7. เฉลย: ก. สีแดงเข้ม

สูตรจำ: Slow Twitch = เนื้อแดง (มีไมโอโกลบิน/ไมโทคอนเดรียมาก)

คำอธิบาย: สีของเส้นใยกล้ามเนื้อ Slow Twitch (Type I): มีลักษณะเด่นเป็นสีแดงเข้ม (Red muscle fibers) เนื่องจากภายในเซลล์กล้ามเนื้อมีโปรตีนไมโอโกลบิน (Myoglobin) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่จับและเก็บออกซิเจนไว้ในปริมาณมาก รวมถึงมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงอย่างหนาแน่น

ข้อ 8. เฉลย: ข. 206 ชิ้น

สูตรจำ: กระดูกผู้ใหญ่ 206 ชิ้น (เด็กแรกเกิดราว 300)

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ระบบโครงกระดูก (Skeletal System): ร่างกายของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่มีกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น (ในทารกแรกเกิดจะมีประมาณ 270–300 ชิ้น แล้วจึงค่อยๆ เชื่อมรวมกันเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่)

ข้อ 9. เฉลย: ก. 80 ชิ้น

สูตรจำ: กระดูกแกน 80 + รยางค์ 126 = 206

คำอธิบาย: การแบ่งโครงกระดูกมนุษย์ 206 ชิ้น: แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1) กระดูกแกน (Axial Skeleton) จำนวน 80 ชิ้น: ประกอบด้วย กะโหลกศีรษะและกระดูกที่เกี่ยวข้อง (29 ชิ้น), กระดูกสันหลัง (26 ชิ้น) และกระดูกทรวงอก ได้แก่ กระดูกอก 1 ชิ้น กับกระดูกซี่โครง 24 ชิ้น (25 ชิ้น)
2) กระดูกรยางค์ (Appendicular Skeleton) จำนวน 126 ชิ้น: ประกอบด้วย กระดูกแขน ขา สะบัก ไหปลาร้า และเชิงกราน

ข้อ 10. เฉลย: ค. กระดูกสันหลัง (Vertebral Column)

สูตรจำ: กระดูกแกน = กะโหลก กระดูกสันหลัง ซี่โครง อก

คำอธิบาย: ส่วนประกอบของกระดูกแกน (Axial Skeleton): กระดูกแกนทำหน้าที่เป็นแกนกลางค้ำจุนและปกป้องอวัยวะสำคัญในแนวกลางลำตัว ประกอบด้วย กะโหลกศีรษะ, กระดูกโคนลิ้น, กระดูกหู, กระดูกสันหลัง (Vertebral Column), กระดูกอก และกระดูกซี่โครง (ส่วนกระดูกนิ้วมือ กระดูกสะโพก และกระดูกต้นแขน จัดเป็นกระดูกรยางค์ - Appendicular Skeleton)

ข้อ 11. เฉลย: ข. ข้อนิ้วโป้งมือ

สูตรจำ: Saddle (อาน) = โคนนิ้วหัวแม่มือ

คำอธิบาย: ข้อต่อแบบอานม้า (Saddle Joint):
เป็นข้อต่อที่พื้นผิวข้อของกระดูกทั้งสองชิ้นมีส่วนเว้าและส่วนโค้งรับกันคล้ายอานม้ากับคนขี่ม้า เคลื่อนไหวได้ 2 แกน (Biaxial) ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์คือ ข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ (Carpometacarpal joint of the thumb) ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถพับนิ้วโป้งมาจรดกับนิ้วอื่นๆ (Opposition) เพื่อหยิบจับสิ่งของได้

ข้อ 12. เฉลย: ข. กล้ามเนื้อขาว

สูตรจำ: ยกหนักสั้น = กล้ามเนื้อขาว (Fast Twitch)

คำอธิบาย: การทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อในการยกน้ำหนัก: การยกน้ำหนักที่หนักมากในระยะเวลาสั้น (High-intensity, short-duration resistance exercise) ต้องอาศัยการหดตัวที่รวดเร็วและให้แรงบิดสูง
จึงใช้กล้ามเนื้อขาว (White muscle fibers หรือ Fast-twitch / Type IIx) เป็นหลัก
ซึ่งมีไมโอโกลบินและหลอดเลือดฝอยน้อยแต่เก็บสะสมไกลโคเจนและเอนไซม์ในระบบไร้ออกซิเจนไว้สูง

ข้อ 13. เฉลย: ง. Slow Twitch

สูตรจำ: เบา ซ้ำ นาน = Slow Twitch

คำอธิบาย: การทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อในงานด้านความทนทาน: การยกน้ำหนักที่เบาแต่ทำซ้ำหลายๆ ครั้งติดต่อกันเป็นเวลานาน (Low-intensity, high-repetition endurance exercise)
จะใช้ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและพึ่งพาเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้า หรือ Slow Twitch (Type I หรือกล้ามเนื้อแดง) เป็นหลัก เนื่องจากมีความทนทานต่อความเมื่อยล้าสูง

ข้อ 14. เฉลย: ก. เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติกจากสมอง

สูตรจำ: โครงร่าง = ควบคุมได้ด้วยใจ (Somatic) จำว่า 'ลาย = ใต้อำนาจ'

คำอธิบาย: การควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal Muscle):
กล้ามเนื้อโครงร่างจัดเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในอำนาจจิตใจ (Voluntary muscle)
เพราะถูกควบคุมสั่งการโดยระบบประสาทโซมาติก (Somatic Nervous System: SNS)
จากเปลือกสมองส่วนสั่งการ (Motor cortex) ทำให้เราสามารถตั้งใจสั่งให้หดตัวหรือคลายตัวได้ตามต้องการ

ข้อ 15. เฉลย: ง. กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac)

สูตรจำ: หัวใจ/เรียบ = อัตโนมัติ สั่งเองไม่ได้

คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ (Involuntary Muscle):
อวัยวะที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System: ANS)
และเราไม่สามารถสั่งการให้หยุดหรือทำงานตามใจชอบได้ คือ กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle)
และกล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ หลอดเลือด) ส่วนกล้ามเนื้อลิ้น
กล้ามเนื้อต้นขา และกล้ามเนื้อหน้าแขน เป็นกล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่ในอำนาจจิตใจ

ข้อ 16. เฉลย: ข. Gluteus Maximus

สูตรจำ: กล้ามเนื้อใหญ่สุด = Gluteus Maximus (ก้น)

คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์: คือ กล้ามเนื้อก้นมัดใหญ่ (Gluteus Maximus)
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มีมวลและปริมาตรมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่เหยียดข้อสะโพกและพยุงลำตัวให้ตั้งตรง
(ส่วนกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกายคือ Sartorius และกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าคือ Quadriceps Femoris)

ข้อ 17. เฉลย: ง. กล้ามเนื้อในหู (Stapedius Muscle)

สูตรจำ: เล็กสุด = Stapedius ในหู (ติดกระดูกโกลน)

คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์: คือ กล้ามเนื้อสเตพีเดียส (Stapedius Muscle)
ซึ่งอยู่ภายในหูชั้นกลาง มีความยาวเพียงประมาณ 1 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ยึดกระดูกโกลน (Stapes)
ซึ่งเป็นกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกาย เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนเมื่อมีเสียงดังมากๆ เข้าสู่หู

ข้อ 18. เฉลย: ก. Hypothalamus

สูตรจำ: Hypothalamus = อุณหภูมิ หิว กระหาย

คำอธิบาย: หน้าที่ของสมองส่วนไฮโพทาลามัส (Hypothalamus):
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis) ที่สำคัญที่สุดคือ
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Thermoregulation) เปรียบเสมือนเทอร์โมสตัทของร่างกาย
นอกจากนี้ยังควบคุมความหิว ความอิ่ม ความกระหายน้ำ นาฬิกาชีวภาพ และการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง

ข้อ 19. เฉลย: ค. การหายใจและการเต้นของหัวใจ

สูตรจำ: Medulla = หายใจ + หัวใจ (ศูนย์ชีวิต)

คำอธิบาย: หน้าที่ของก้านสมองส่วนเมดัลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata):
เป็นส่วนล่างสุดของก้านสมองเชื่อมต่อกับไขสันหลัง
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต (Vital centers) ได้แก่
ศูนย์ควบคุมการหายใจ (Respiratory center) และศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต
(Cardiovascular center) รวมถึงปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ เช่น การกลืน การไอ การจาม การอาเจียน

ข้อ 20. เฉลย: ค. Left Ventricle

สูตรจำ: Left Ventricle ใหญ่และหนาสุด เพราะสูบเลือดไปทั่วร่างกาย

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ: หัวใจของมนุษย์มี 4 ห้อง
โดยห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardium) หนาที่สุดคือ หัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle) (หนากว่าห้องล่างขวาประมาณ 3 เท่า)
เนื่องจากต้องออกแรงบีบตัวสร้างความดันสูงเพื่อส่งเลือดแดงออกไปเลี้ยงทุกส่วนทั่วร่างกายผ่านหลอดเลือดแดงใ
(Aorta)

ข้อ 21. เฉลย: ข. หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)

สูตรจำ: Aorta = หลอดเลือดแดงใหญ่สุด

คำอธิบาย: หลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์: คือ หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta)
ซึ่งออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ 2.5–3 เซนติเมตร
และมีผนังหนาแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงมากเพื่อรองรับแรงดันเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกาย

ข้อ 22. เฉลย: ค. เสี่ยงบาดเจ็บถ้าไม่ประเมินสมรรถภาพ

สูตรจำ: HIIT หนักมาก: ผู้เริ่มต้นต้องประเมินสมรรถภาพก่อน ไม่งั้นบาดเจ็บ

คำอธิบาย: ข้อควรระวังในการฝึก HIIT (High-Intensity Interval Training): การฝึกแบบ HIIT
เป็นการออกกำลังกายสลับช่วงความหนักสูงมาก (80–95% HRmax) กับช่วงพัก
ซึ่งสร้างภาระงานต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อสูงมาก ดังนั้น สำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดคือ
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายต่อระบบหัวใจได้หากไม่ผ่านการประเมินสมรรถภาพทางกายและเตรี

ข้อ 23. เฉลย: ข. ปรึกษาแพทย์

สูตรจำ: ก่อนเริ่มโปรแกรมใหม่ ถ้ามีโรค ปรึกษาแพทย์ก่อน

คำอธิบาย: การคัดกรองสุขภาพก่อนออกกำลังกาย (Pre-participation Health Screening):
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาสุขภาพ ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่
สิ่งสำคัญอันดับแรกสุดเพื่อความปลอดภัยคือต้อง ปรึกษาแพทย์ (Medical clearance)
เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของร่างกายและรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดหรือระดับความหนักที่ปลอดภัยต่อส

ข้อ 24. เฉลย: ข. ฝรั่งเศส

สูตรจำ: เปตอง (Pétanque) = ฝรั่งเศส

คำอธิบาย: ประวัติศาสตร์กีฬาเปตอง (Pétanque): กีฬาเปตองในรูปแบบปัจจุบันมีต้นกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.
1907 (พ.ศ. 2450) ณ เมืองลาซิโอตา (La Ciotat) แคว้นโพรวองซ์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส
โดยพัฒนาต่อยอดมาจากกีฬาญูเดอโพรวองซ์ (Jeu Provençal)

ข้อ 25. เฉลย: ง. 5 ห่วง

สูตรจำ: ห่วงโอลิมปิก 5 ห่วง = 5 ทวีป

คำอธิบาย: สัญลักษณ์โอลิมปิก (Olympic Rings):
สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกประกอบด้วยห่วงวงกลมที่คล้องเกี่ยวกันทั้งหมด 5 ห่วง (แถวบน 3 ห่วง แถวล่าง 2 ห่วง)

ข้อ 26. เฉลย: ค. ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง

สูตรจำ: Pierre de Coubertin = บิดาโอลิมปิกสมัยใหม่ ออกแบบห่วง (1913)

คำอธิบาย: ผู้ออกแบบสัญลักษณ์ห่วงโอลิมปิก: คือ บารอน ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง (Baron Pierre de Coubertin) ชาวฝรั่งเศส ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็น "บิดาแห่งกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่"
โดยท่านได้ออกแบบสัญลักษณ์ 5 ห่วงคล้องกันขึ้นในปี ค.ศ. 1913

ข้อ 27. เฉลย: ก. ทวีปทั้ง 5 ที่ร่วมแข่งขัน

สูตรจำ: 5 ห่วง = 5 ทวีป (เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย)

คำอธิบาย: ความหมายของห่วงโอลิมปิก 5 ห่วง: ตามกฎบัตรโอลิมปิก (Olympic Charter) ห่วงทั้ง 5 ห่วงที่คล้องเกี่ยวกันเป็นสัญลักษณ์แทนความสามัคคีของทวีปหลักทั้ง 5
ทวีปของโลกที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (ได้แก่ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย/โอเชียเนีย และอเมริกา)

ข้อ 28. เฉลย: ค. บาสเกตบอล

สูตรจำ: ข้อเท้าพลิกบ่อยในกีฬากระโดด-เปลี่ยนทิศ เช่น บาสเกตบอล

คำอธิบาย: อุบัติการณ์การเกิดข้อเท้าพลิก (Ankle Sprain) ในกีฬา:
ข้อเท้าพลิกมักเกิดในกีฬาที่มีการกระโดดแล้วลงสู่พื้น (Landing) การวิ่งเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว (Cutting) หรือการหยุดกะทันหัน จากตัวเลือกทั้งหมด บาสเกตบอล เป็นกีฬาที่มีสถิติการเกิดอาการข้อเท้าพลิกสูงที่สุด (มักเกิดจังหวะกระโดดแย่งรีบาวด์หรือชู้ตแล้วลงมาเหยียบเท้าผู้เล่นคนอื่น ทำให้ข้อเท้าบิดเข้าด้านใน - Inversion ankle sprain) ขณะที่การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และยกน้ำหนัก
เป็นกีฬาที่เท้าไม่ได้รับแรงกระแทกจากการกระโดดเปลี่ยนทิศทาง

ข้อ 29. เฉลย: ค. 100-120 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: CPR กด 100-120 ครั้ง/นาที จังหวะเพลง 'Stayin Alive'

คำอธิบาย: อัตราความเร็วในการกดหน้าอกทำ CPR ในผู้ใหญ่ (AHA Guidelines):
ความเร็วที่เหมาะสมในการกดหน้าอกสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารก คือ 100–120 ครั้งต่อนาที

ข้อ 30. เฉลย: ง. ประมาณ 5-6 เซนติเมตร

สูตรจำ: กดลึก 5-6 ซม. (ผู้ใหญ่)

คำอธิบาย: แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR Guidelines ตามมาตรฐาน AHA):
ในการกดหน้าอกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ จะต้องกดให้มีความลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2.4 นิ้ว หรือคิดเป็นประมาณ 5–6 เซนติเมตร และต้องปล่อยให้หน้าอกคืนตัวสุดทุกครั้งหลังกด

ข้อ 31. เฉลย: ง. แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, ดำ

สูตรจำ: ห่วง: น้ำเงิน เหลือง ดำ เขียว แดง (เรียงซ้ายไปขวา) + พื้นขาว

คำอธิบาย: สีของห่วงโอลิมปิก 5 ห่วง: ประกอบด้วย 5 สี (เรียงจากซ้ายไปขวา: แถวบนคือ น้ำเงิน, ดำ, แดง และแถวล่างคือ เหลือง, เขียว) ดังนั้นสีของห่วงทั้ง 5 คือ แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, ดำ บนพื้นธงสีขาว (ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นสีขาวแล้ว จะเป็นสีที่ปรากฏอยู่ในธงชาติของทุกประเทศทั่วโลกอย่างน้อย 1 สี)

ข้อ 32. เฉลย: ค. เอเธนส์, กรีซ

สูตรจำ: โอลิมปิกยุคใหม่ครั้งแรก 1896 ที่เอเธนส์ กรีซ

คำอธิบาย: ประวัติศาสตร์โอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งที่ 1 (1896 Summer Olympics): จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6–15 เมษายน ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (Athens, Greece)
เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศกรีซซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกยุคโบราณ

ข้อ 33. เฉลย: ข. ให้นักเรียนหยุดพักกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ทันที

สูตรจำ: ข้อเท้าพลิก: หยุดกิจกรรมทันที แล้วทำ RICE

คำอธิบาย: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลัก P.R.I.C.E. / R.I.C.E.: เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิก (Ankle Sprain) ขณะเล่นกีฬา สิ่งแรกสุดที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติทันทีตามหลัก R - Rest (การพัก) คือ
ให้นักเรียนหยุดพักกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ทันที
และนำออกจากสนามไปยังจุดที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำเติม
จากนั้นจึงประเมินอาการและดำเนินการประคบเย็น (Ice), พันผ้ายืด (Compression)
และยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูง (Elevation) ตามลำดับ

ข้อ 34. เฉลย: ข. 10-15 นาที

สูตรจำ: ประคบเย็นครั้งละ 10-15 นาที (ห้ามประคบร้อน)

คำอธิบาย: หลักการปฐมพยาบาลด้วยการประคบเย็น (Cryotherapy / Ice ในหลัก RICE):
สำหรับการบาดเจ็บเฉียบพลันของเนื้อเยื่ออ่อน (เช่น ข้อเท้าพลิก ฟกช้ำ กล้ามเนื้อฉีก)
ระยะเวลาที่เหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประคบเย็นต่อครั้งคือประมาณ 10–15 นาที (หรือไม่เกิน 20 นาที) ทุกๆ 2–3 ชั่วโมง ในช่วง 24–48 ชั่วโมงแรก เพื่อทำให้หลอดเลือดหดตัว ลดบวม และลดปวด โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อถูกความเย็นจัดทำลาย (Frostbite)

ข้อ 35. เฉลย: ค. ผ้าพันแผลยืด (Elastic bandage)

สูตรจำ: C ใน RICE = Compression ใช้ผ้ายืดพันกด

คำอธิบาย: อุปกรณ์สำหรับการพันกระชับลดบวม (Compression ในหลัก RICE):
ผ้าพันแผลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพันกดทับรอบข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเพื่อจำกัดการบวมคือ
ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic bandage หรือผ้ายืด Ace bandage)
เพราะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแรงกดได้สม่ำเสมอ กระชับรับกับสรีระ
และไม่รัดแน่นจนตัดการไหลเวียนของเลือดเหมือนวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่น

ข้อ 36. เฉลย: ง. เหนือระดับหัวใจ

สูตรจำ: E ใน RICE = ยกสูงเหนือระดับหัวใจ

คำอธิบาย: หลักการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูง (Elevation ในหลัก RICE):
เมื่อเกิดอาการบวมที่แขนหรือขาจากการบาดเจ็บ ควรยกอวัยวะส่วนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าระดับหัวใจ (เหนือระดับหัวใจ) เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยให้เลือดและของเหลวไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้น ลดความดันน้ำในหลอดเลือดฝอยบริเวณที่บาดเจ็บ ส่งผลให้อาการบวมและอาการปวดลดลง

ข้อ 37. เฉลย: ก. อังกฤษ

สูตรจำ: ฟุตบอล = อังกฤษ

คำอธิบาย: ต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่:
กีฬาฟุตบอลในรูปแบบสากลปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ โดยมีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The Football Association: FA) ซึ่งเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งแรกของโลกขึ้น ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1863 เพื่อร่างกติกามาตรฐานฉบับแรก (แม้ว่าประเทศจีนจะมีกีฬาโบราณที่คล้ายกันอย่าง "ชู่จวี" หรือ Cuju แต่ในหลักสูตรพลศึกษาและคำถามข้อสอบมาตรฐาน ต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอลคือ ประเทศอังกฤษ)

ข้อ 38. เฉลย: ง. สาธิตวิธีการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้เด็กนักเรียนดู

สูตรจำ: สอนกิจกรรมจังหวะ: ครูสาธิต แล้วให้ทำตาม

คำอธิบาย: วิธีการสอนทักษะปฏิบัติและกิจกรรมเข้าจังหวะในวิชาพลศึกษา:
กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นทักษะทางกลไก (Psychomotor domain)
ที่ต้องอาศัยการรับรู้ท่าทางและจังหวะควบคู่กัน วิธีสอนที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับครูพลศึกษาคือ การสาธิตวิธีการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่าง
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องชัดเจนก่อนนำไปฝึกปฏิบัติตาม

ข้อ 39. เฉลย: ง. กดหน้าอก

สูตรจำ: ไม่หายใจ ไม่ขยับ = ระบบไหลเวียนหยุด → กดหน้าอก

คำอธิบาย: การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อระบบไหลเวียนเลือดหยุดทำงาน (Cardiac Arrest):
เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ และไม่ขยับตัว แสดงว่าหัวใจหยุดเต้นและไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมอง ตามแนวทาง CPR ยุคปัจจุบัน (C-A-B) จะต้องทำการช่วยเหลือด้วยการกดหน้าอก (Chest Compressions)
ทันทีเป็นอันดับแรก เพื่อปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจ

ข้อ 40. เฉลย: ค. ใช่ ทำ CPR ทันที

สูตรจำ: ไม่หายใจ/ไม่มีชีพจร = CPR ทันที (โทร 1669 คู่กัน)

คำอธิบาย: ข้อบ่งชี้ของการทำ CPR: เมื่อประเมินพบว่าผู้ป่วยหมดสติ ไม่ตอบสนอง ไม่หายใจ (หรือหายใจเฮือกผิดปกติ Agonal gasps) และไม่มีชีพจร แสดงว่าเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Cardiac Arrest) ผู้ช่วยเหลือจะต้องเรียกรถพยาบาล (1669) และเริ่มทำ CPR (กดหน้าอก) ทันที
เพราะทุกนาทีที่เสียไปจะทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนและลดโอกาสรอดชีวิตลงอย่างรวดเร็ว

ข้อ 41. เฉลย: ก. กดหน้าอก 30 ครั้ง เป่าลม 2 ครั้ง ทำซ้ำเป็นวัฏจักร

สูตรจำ: CPR = กด 30 : เป่า 2

คำอธิบาย: ขั้นตอนและอัตราส่วนการทำ CPR มาตรฐาน (C-A-B Protocol): ในการทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ ให้เริ่มจากการกดหน้าอกก่อน (Compressions) ตามด้วยเปิดทางเดินหายใจ (Airway) และช่วยหายใจ (Breathing) ด้วยอัตราส่วน กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการเป่าลมช่วยหายใจ 2 ครั้ง (30 : 2)
ทำซ้ำต่อเนื่องเป็นวัฏจักร

ข้อ 42. เฉลย: ก. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

สูตรจำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี = ผู้วางรากฐานการฝึกหัดครูพลศึกษาไทย

คำอธิบาย: ประวัติศาสตร์พลศึกษาไทย: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันและวางรากฐานการศึกษาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานที่ฝึกหัดครูพลศึกษา

ข้อ 43. เฉลย: ข. เน้นการเล่นเป็นกลุ่ม

สูตรจำ: ประถม: เน้นเล่นเป็นกลุ่ม สนุก ไม่เน้นแข่งหนัก

คำอธิบาย: หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา:
พัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษาเน้นการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Fundamental movement skills) และการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านการเล่น กิจกรรมที่เหมาะสมจึงควรเน้นการเล่นเป็นกลุ่ม (Group play / เกมเบ็ดเตล็ด) เพื่อสร้างความสนุกสนาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเคารพกติกา และพัฒนาการเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
โดยยังไม่เน้นการฝึกทักษะกีฬาเฉพาะทางที่ซับซ้อนหรือการมุ่งเน้นผลแพ้ชนะชิงรางวัล

ข้อ 44. เฉลย: ค. ความปลอดภัยของนักเรียน

สูตรจำ: ความปลอดภัยมาก่อนทุกอย่าง

คำอธิบาย: หลักสำคัญสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา:
ในการจัดกิจกรรมทางกายและพลศึกษาทุกประเภท
โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งยังขาดความระมัดระวังตนเอง
สิ่งสำคัญอันดับแรกสุดที่ครูพลศึกษาต้องคำนึงถึงเสมอคือ ความปลอดภัยของนักเรียน (Safety)
ทั้งด้านสภาพสนาม อุปกรณ์ สภาพร่างกายผู้เรียน และรูปแบบกิจกรรม

ข้อ 45. เฉลย: ข. ใช้กล้ามเนื้อหนักหรือยืดเกินขีดจำกัด

สูตรจำ: Strain = กล้ามเนื้อ/เอ็นฉีกจากใช้หนักหรือยืดเกิน; Sprain = เอ็นข้อต่อ

คำอธิบาย: สาเหตุของกล้ามเนื้อฉีกหรือกล้ามเนื้อยอก (Muscle Strain):
เกิดจากการที่เส้นใยกล้ามเนื้อหรือรอยต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็น (Musculotendinous junction) ถูกใช้งานหนักหดตัวรุนแรงกะทันหัน หรือถูกดึงยืดออกเกินขีดจำกัดความยืดหยุ่นปกติ (Overstretching or tearing) มักเกิดจากการไม่อบอุ่นร่างกายให้เพียงพอ กล้ามเนื้อล้า หรือการออกแรงกระชากอย่างรวดเร็ว

ข้อ 46. เฉลย: ง. ข้อศอกอักเสบ

สูตรจำ: ปวดข้อศอกเวลาเล่น = ข้อศอกอักเสบ (ใช้ซ้ำ)

คำอธิบาย: การบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำๆ ในกีฬาวอลเลย์บอล (Overuse Injury):
นักกีฬาวอลเลย์บอลต้องใช้ท่าตบลูกและเสิร์ฟลูกซ้ำๆ เป็นประจำ
ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงและแรงกระแทกสะสมบริเวณเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อศอก
ส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อศอกอย่างต่อเนื่อง อาการบาดเจ็บที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงได้แก่ ข้อศอกอักเสบ (Epicondylitis / Tendinitis ของข้อศอก)
(ส่วนข้อศอกหลุดหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดรุนแรงเป็นการบาดเจ็บเฉียบพลัน
และรูมาตอยด์เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง)